

## Lista 1 – Estatística

1. Uma empresa possui 1000 usuários cadastrados.

Dados conhecidos:

- 600 usam o App
- 450 usam a Web
- 300 usam App e Web

Responda:

- a) Quantos usuários usam apenas App?
- b) Quantos usuários usam apenas Web?
- c) Quantos usuários não usam nenhuma das duas plataformas?
- d) Qual é a taxa de overlap (%) entre as plataformas?

2. Uma universidade analisou a participação de 500 estudantes em três cursos optativos:

- Programação em Python (P)
- Estatística (E)
- Visualização de Dados (V)

Após a análise dos dados, foram obtidas as seguintes informações:

- 220 estudantes cursam Python
- 200 estudantes cursam Estatística
- 180 estudantes cursam Visualização de Dados

Interseções:

- 90 cursam Python e Estatística
- 70 cursam Python e Visualização
- 60 cursam Estatística e Visualização
- 30 cursam os três cursos

Considere que o universo  $U = 500$  estudantes.

- a) Quantos cursam apenas Visualização de Dados?
- b) Quantos cursam Python e Estatística mas não Visualização?
- c) Quantos estudantes cursam exatamente dois cursos?
- d) Quantos estudantes não cursam nenhum dos três cursos?
- e) Quantos estudantes que fazem pelo menos um curso?
- f) Estudantes que fazem todos os cursos?
- g) Qual curso possui maior número de estudantes exclusivos?
- h) Qual a porcentagem de estudantes que fazem mais de um curso?
- i) Se a universidade quiser aumentar em 20% o número de estudantes que fazem os três cursos, quantos novos estudantes precisam entrar nesse grupo?
- j) Qual a taxa de sobreposição entre Python e Estatística em relação ao total de estudantes?

3. Uma plataforma de streaming registra o número de novas assinaturas por dia durante 30 dias. O número de assinaturas no dia  $i$  segue o padrão:  $S_i = 5i + 20$  onde  $i$  representa o dia do mês (1 até 30).

A receita diária gerada pelas assinaturas é:

$$R_i = 40 \times S_i$$

onde 40 é o valor da assinatura mensal em reais.

- a) Escreva o somatório que representa a receita total no mês:
- b) Substitua  $R_i$  e simplifique o somatório.
- c) Calcule o valor total da receita no mês.
- d) Determine a receita média diária.

4. Um conjunto de 9 números possui:

- Média = 18
- Mediana = 20
- Moda = 25

Sabendo que os dados estão ordenados e são inteiros.

Perguntas:

- a) Qual deve ser a soma total dos valores?
- b) Qual posição corresponde à mediana?
- c) Construa um possível conjunto de dados que satisfaça todas as condições.

5. Um conjunto possui 7 valores:

{4, 6, 8, x, 10, 10, 14}

Sabendo que a média é 9:

- a) Determine o valor de x.
- b) Após encontrar x, determine:
  - a. mediana
  - b. moda
- c) Se x fosse aumentado em 3 unidades, o que aconteceria com a média?

6. Um entregador percorre três trechos em velocidades diferentes:

| Trecho | Distância (km) | Velocidade (km/h) |
|--------|----------------|-------------------|
| 1      | 10             | 30                |
| 2      | 10             | 60                |
| 3      | 10             | 40                |

**Perguntas**

- a) Calcule o tempo gasto em cada trecho.
- b) Calcule o tempo total da viagem.
- c) Calcule a velocidade média real da viagem.
- d) Calcule a média harmônica das velocidades.
- e) Compare o resultado da média harmônica com a média aritmética das velocidades e explique qual representa melhor a velocidade média nesse caso.

7. Uma empresa de logística quer avaliar qual equipe de entregadores é mais consistente. Para isso, registrou o tempo de entrega (em minutos) de alguns pedidos realizados por duas equipes diferentes no mesmo dia.

Equipe A

18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30

Equipe B

15, 18, 20, 22, 24, 30, 35, 50

a) Calcule para cada equipe:

- a. média
- b. mediana
- c. amplitude
- d. desvio padrão
- e. coeficiente de variação

b) Se a empresa quiser previsibilidade no tempo de entrega, qual equipe deveria ser escolhida? Explique usando os indicadores calculados.

8. Uma urna possui: 3 bolas vermelhas 5 bolas azuis 2 bolas verdes. Uma bola é retirada ao acaso. Qual a probabilidade de retirar duas bolas azuis?

9. Um parafuso é selecionado aleatoriamente de um lote de 100 parafusos, sendo que 15 apresentam pequenos defeitos e 10 são não-conformes (não aceitáveis). Qual é a probabilidade do parafuso selecionado ser:

- a) Perfeito ou apresentar pequeno defeito?
- b) Apresentar pequeno defeito ou não-conforme?

10. De uma caixa contendo 100 peças, entre as quais 10 são defeituosas e 90 são boas, uma peça é retirada ao acaso. Determine a probabilidade de que a peça retirada seja:

- a) Uma peça boa
- b) Uma peça defeituosa
- c) Uma peça seja boa e a outra defeituosa